

Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Ciencia
Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación

Ingeniería de Software II

Informe N°4: “Diseño Orientado a Objetos OMT++ ”

Proyecto: Plann-It



Integrantes

Miguel Chamorro
Fernando Guevara
Montserrat Morales
Osvaldo Soto

Profesor

Dino Araya

Fecha de entrega: 10 de Agosto de 2026



Índice

1. Introducción.....	2
2. Diseño orientado a objetos (OO).....	2
2.1. Diseño de objetos.....	2
2.2. Diseño de comportamiento.....	7
3. Conclusiones.....	13

Índice de Figuras

Figura 1. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it”	3
Figura 2. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 1).....	5
Figura 3. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 2).....	6
Figura 4. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 3).....	7
Figura 5. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 4).....	8
Figura 6: Traza de Eventos de “Crear Proyecto”	9
Figura 7: Traza de Eventos de “Invitar miembro”	10
Figura 8: Traza de Eventos de “Análisis IA”	11
Figura 9: Traza de Eventos de “Planificar cronograma”	11
Figura 10: Traza de Eventos de “Reportar avance”	12
Figura 11: Traza de Eventos de “Crear tarea”	13
Figura 12: Traza de Eventos de “Enviar mensaje en chat grupal ”	13
Figura 13: Traza de Eventos de “Editar rol de miembro”	14

1. Introducción

En este informe se presenta el cuarto avance correspondiente al **Diseño Orientado a Objetos OMT++** del sistema móvil **Plann-It**. Esta etapa toma como base los artefactos generados durante el Análisis Orientado a Objetos, entre ellos el modelo de objetos del análisis, la especificación de operaciones, el diagrama de diálogo y la especificación de componentes de interfaz. Como parte de la revisión del modelo de análisis, se incorporó además el objeto **InvitacionProyecto**, con el propósito de representar de forma explícita el proceso de invitación de usuarios a un proyecto antes de que estos pasen a formar parte de él como miembros.

El propósito del Diseño Orientado a Objetos es transformar dichos artefactos en una estructura más cercana a la implementación, definiendo las clases de la arquitectura **MVC++**, compuesta por las capas Vista, Controlador y Modelo. Además, se desarrolla el diseño de comportamiento mediante trazas de eventos, las cuales permiten representar el flujo de comunicación entre objetos para ejecutar las principales funcionalidades del sistema.

En el caso de Plann-It, el diseño se centra en funcionalidades colaborativas como la administración de proyectos y miembros, el envío y respuesta de invitaciones, la gestión de tableros, listas y tareas, la planificación mediante carta Gantt, los reportes de avance, la comunicación mediante chat y el análisis automático mediante IA.

2. Diseño orientado a objetos (OO)

En esta sección se detallan el Diseño de Objetos y el Diseño del Comportamiento mediante el uso del Modelo de Objetos del Diseño y la Taza de Eventos. A partir de estos artefactos, es posible determinar los métodos correspondientes a las distintas clases (vista, controladores y modelo) que dan forma al patrón de arquitectura MVC++

2.1. Diseño de objetos

El Modelo de Objetos del Diseño, fundamentado en la arquitectura MVC++, se expone a continuación en la Figura 1. Esta arquitectura se divide en tres capas fundamentales: la Vista, que determina cómo el sistema se comunica con el usuario; el Controlador, encargado de articular el comportamiento de la aplicación al conectar la vista con el modelo; y el Modelo, que procesa las tareas requeridas por el controlador. Los componentes de las vistas fueron obtenidos a partir de la especificación de interfaces de usuario de la etapa de AOO, en tanto que el modelo fue adaptado desde el modelo de objetos del análisis.

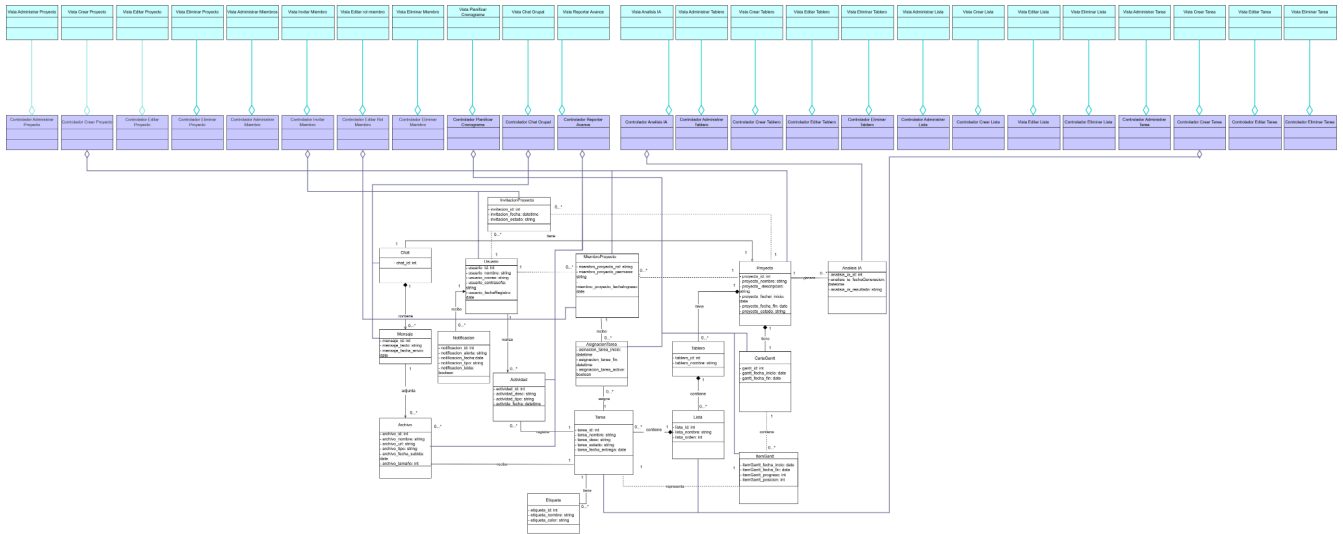


Figura 1. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it”

Para visualizar el modelo completo en alta resolución, consultar la versión digital del diagrama disponible en este [enlace](#)

A continuación, desde las figuras 2 a 5 se muestra el diagrama dividido para una mejor visualización.

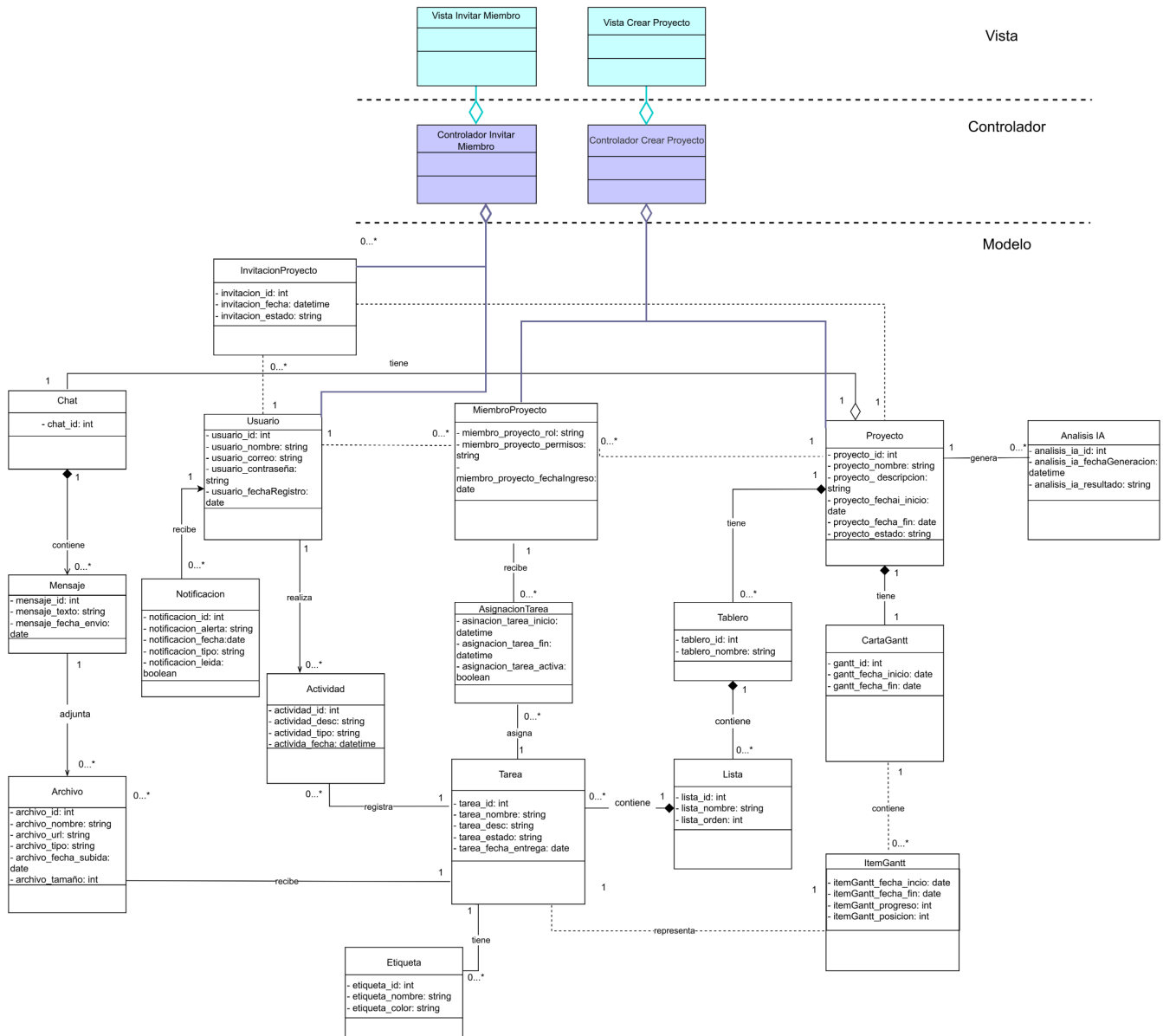


Figura 2. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 1)

Vista

Controlador

Modelo

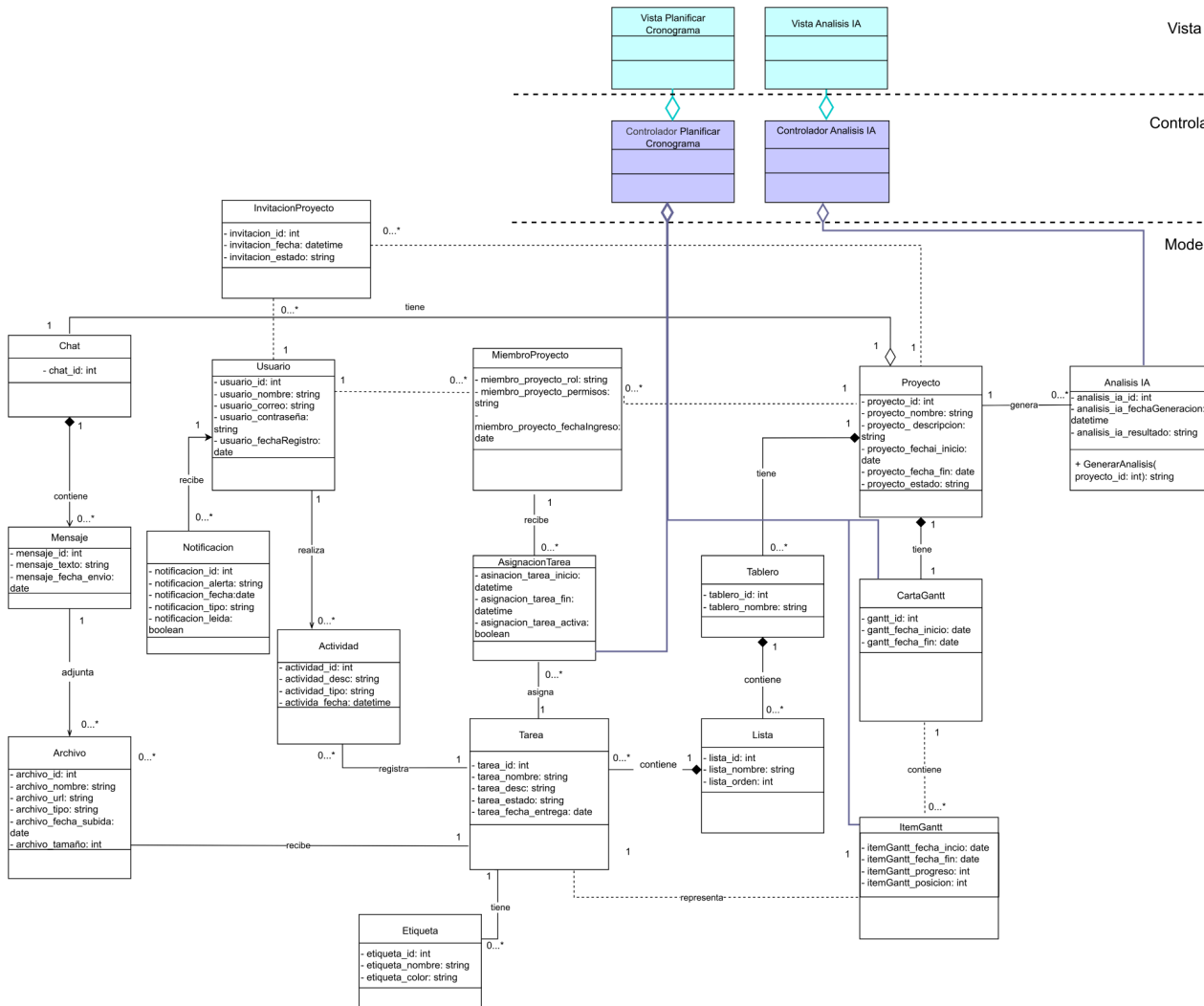


Figura 3. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 2)

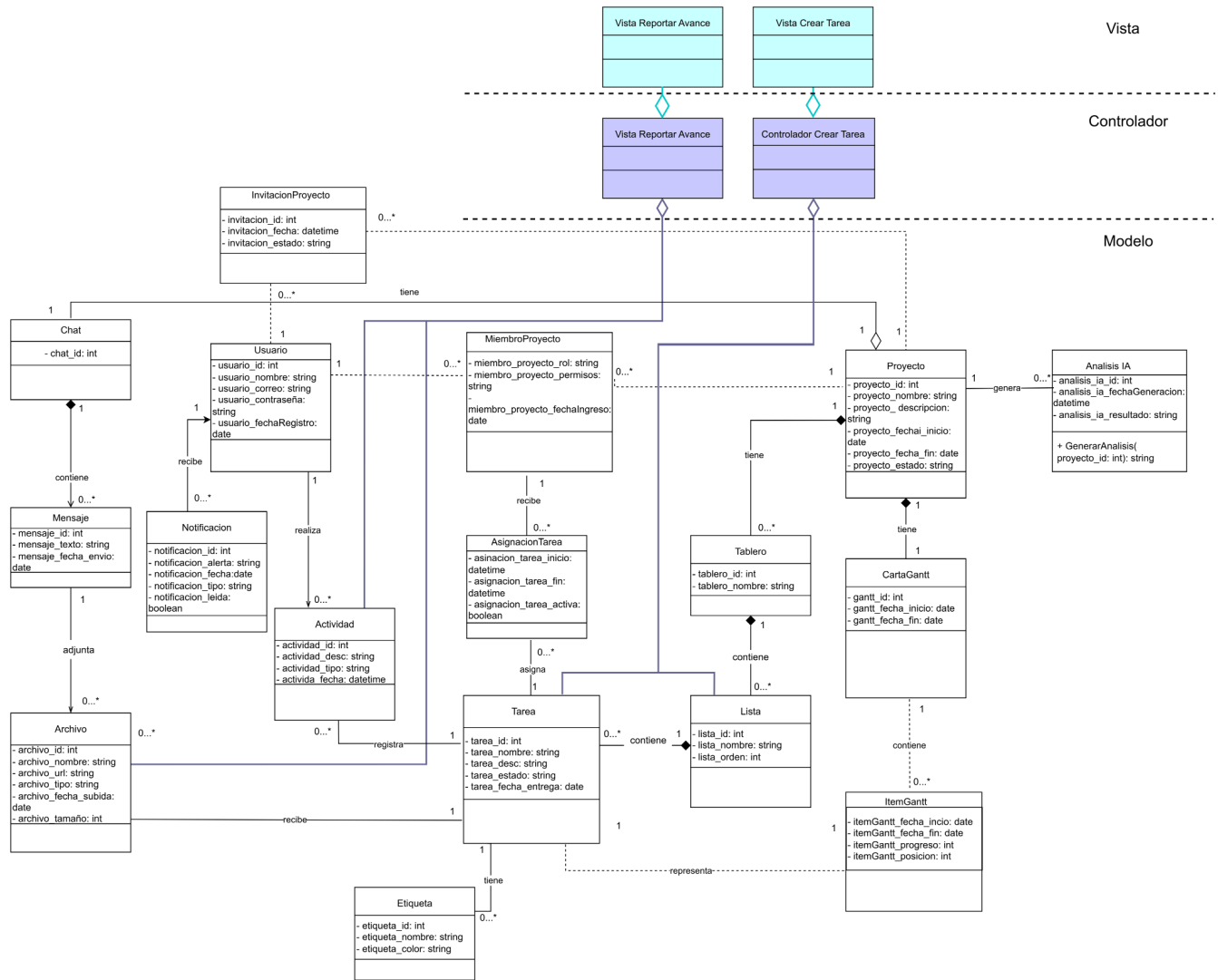


Figura 4. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 3)

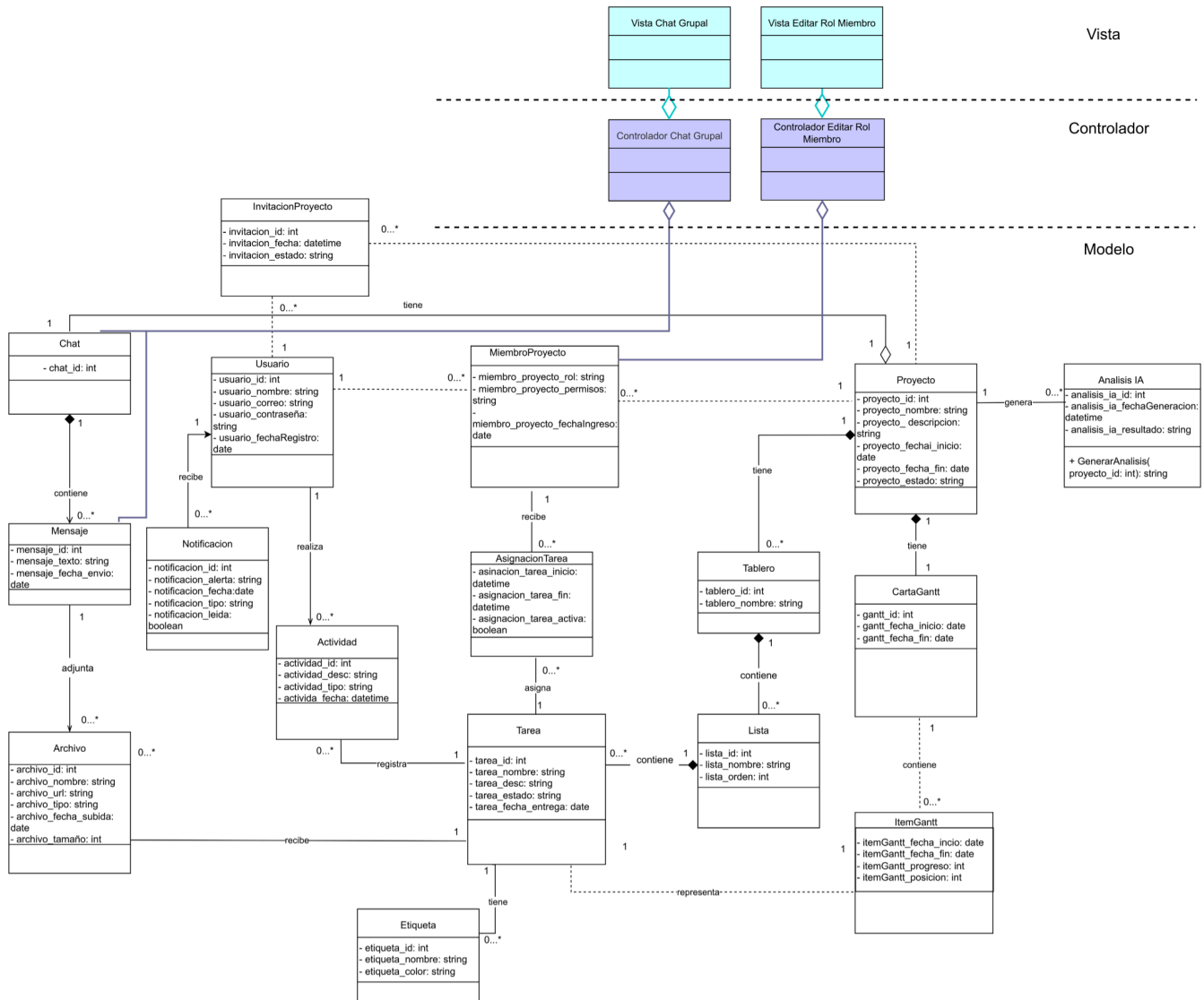


Figura 5. Modelo de Objetos del Diseño MVC++ de “Plann-it” (parte 4)

2.2. Diseño de comportamiento

Las figuras 6 a la 13 exponen la Trazas de Eventos asociada a las funcionalidades principales del sistema “Plann-It”. Su propósito es facilitar la identificación de los métodos pertenecientes a las clases del Modelo de Objetos bajo la arquitectura MVC++.

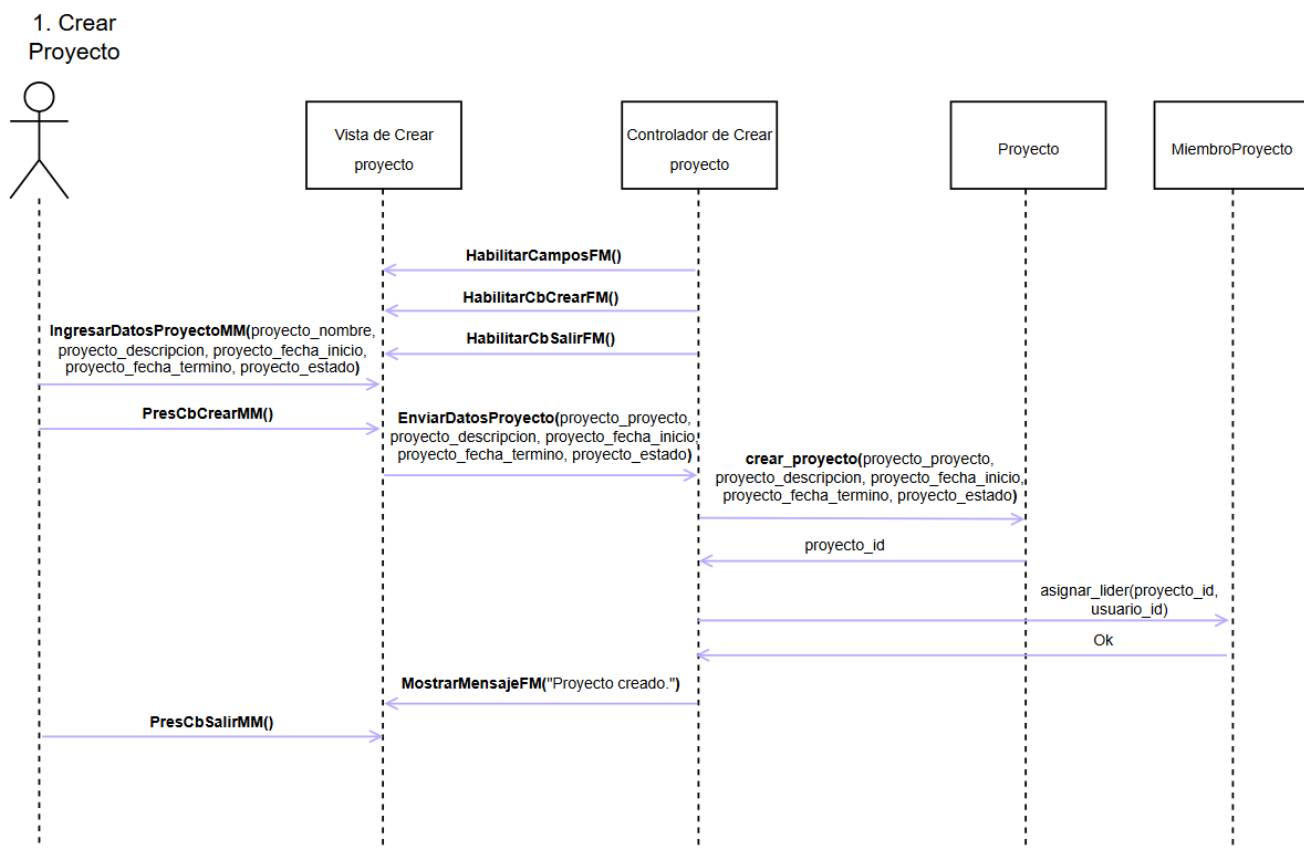


Figura 6: Trazado de Eventos de “Crear Proyecto”.

2. Invitar miembro.

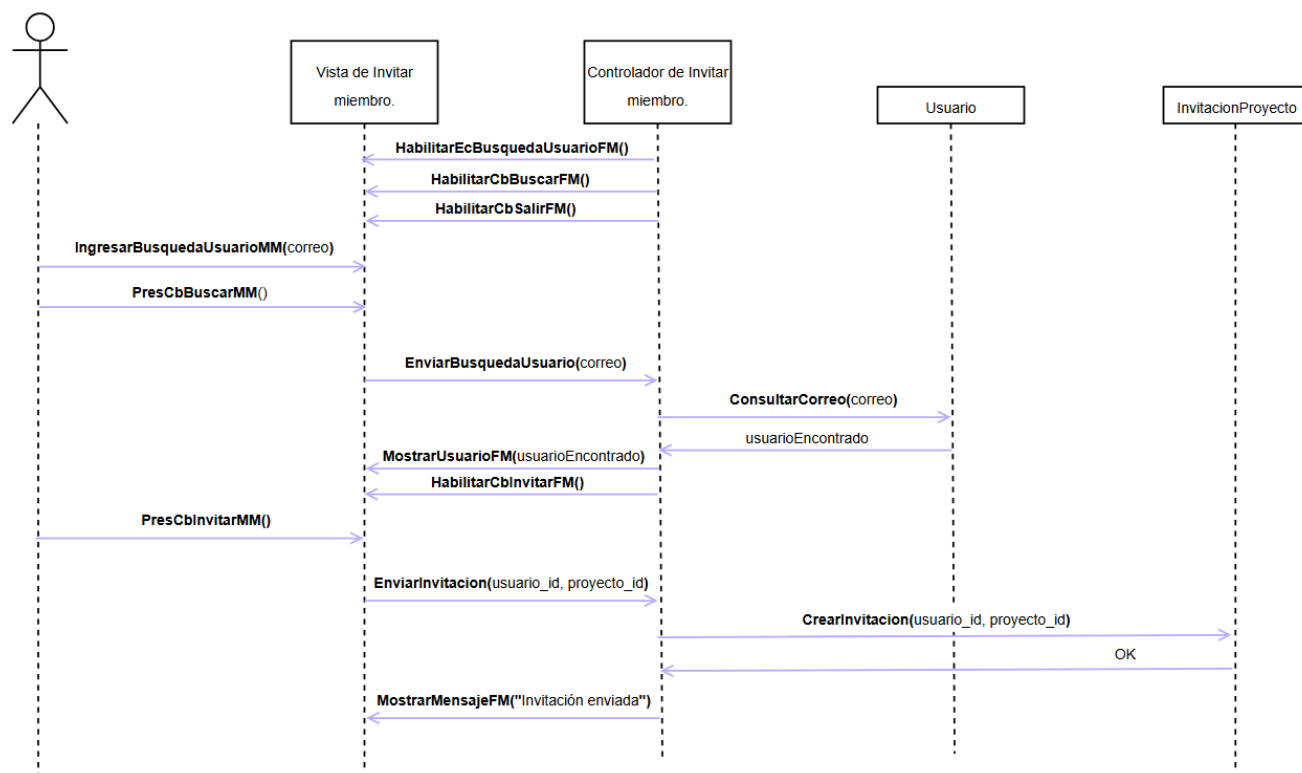


Figura 7: Trazado de Eventos de “Invitar miembro”.

3. Analisis IA

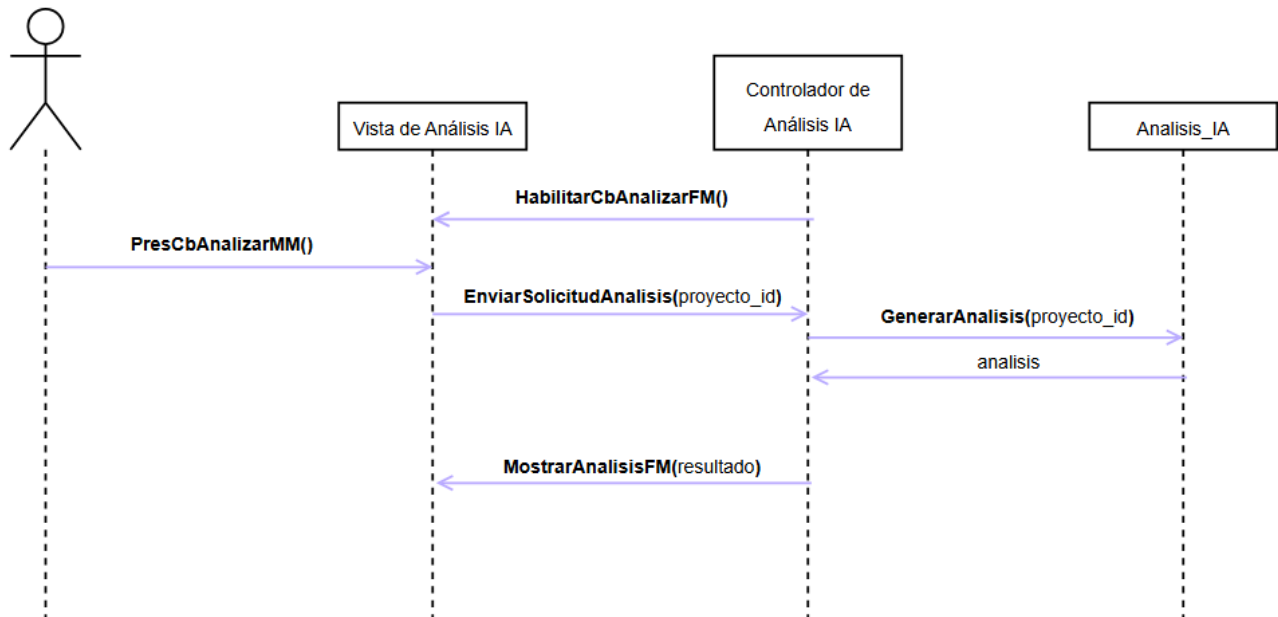


Figura 8: Taza de Eventos de “Análisis IA”.

4. Planificar Cronograma

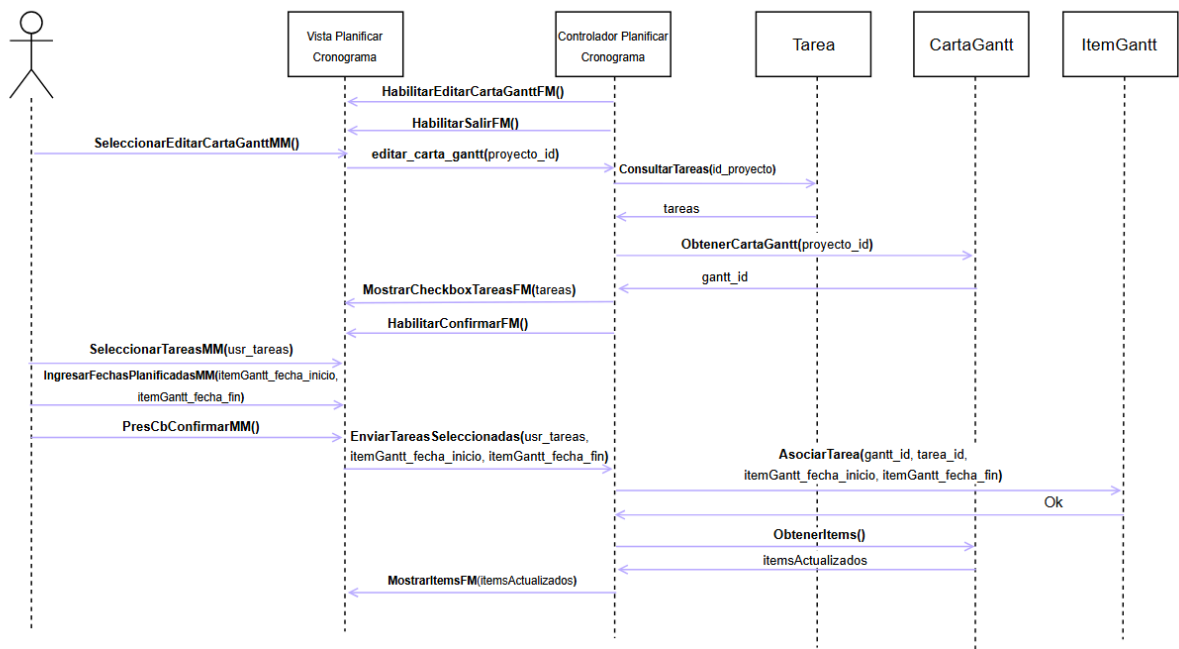


Figura 9: Taza de Eventos de “Planificar cronograma”.

5. Reportar avance

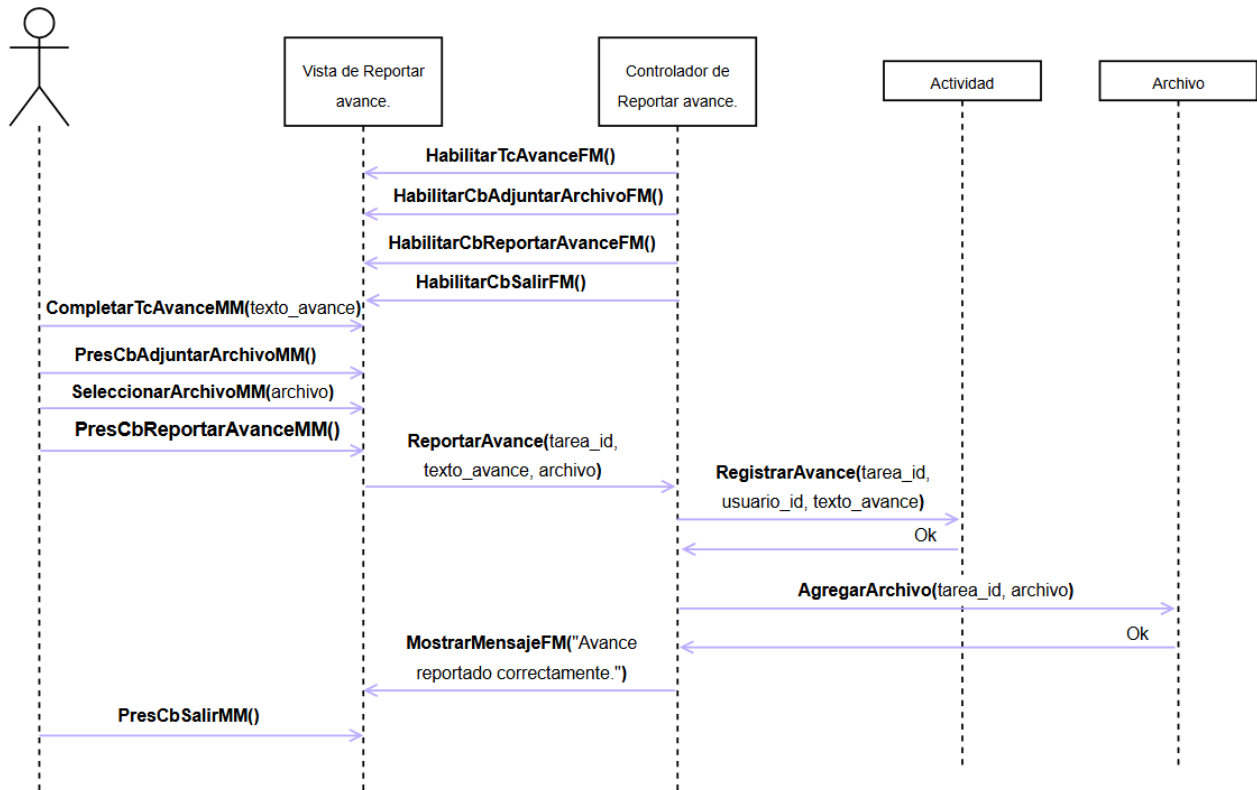


Figura 10: Trazo de Eventos de “Reportar avance”.

6. Crear Tarea

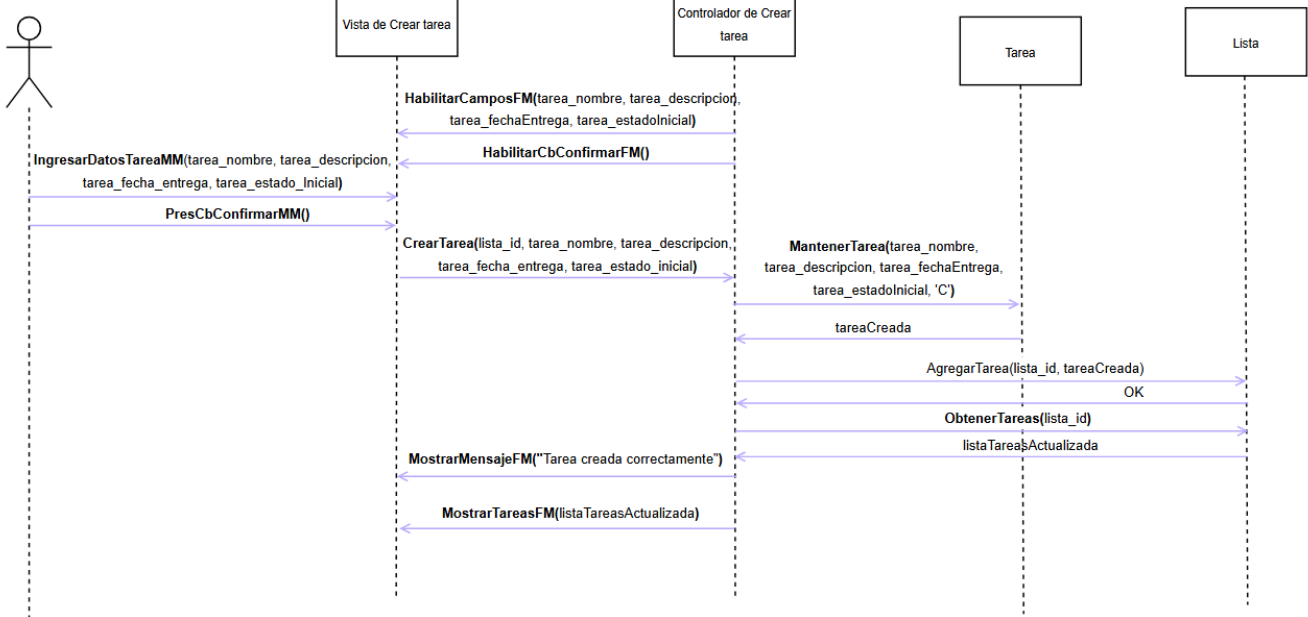


Figura 11: Trazas de Eventos de “Crear tarea”.

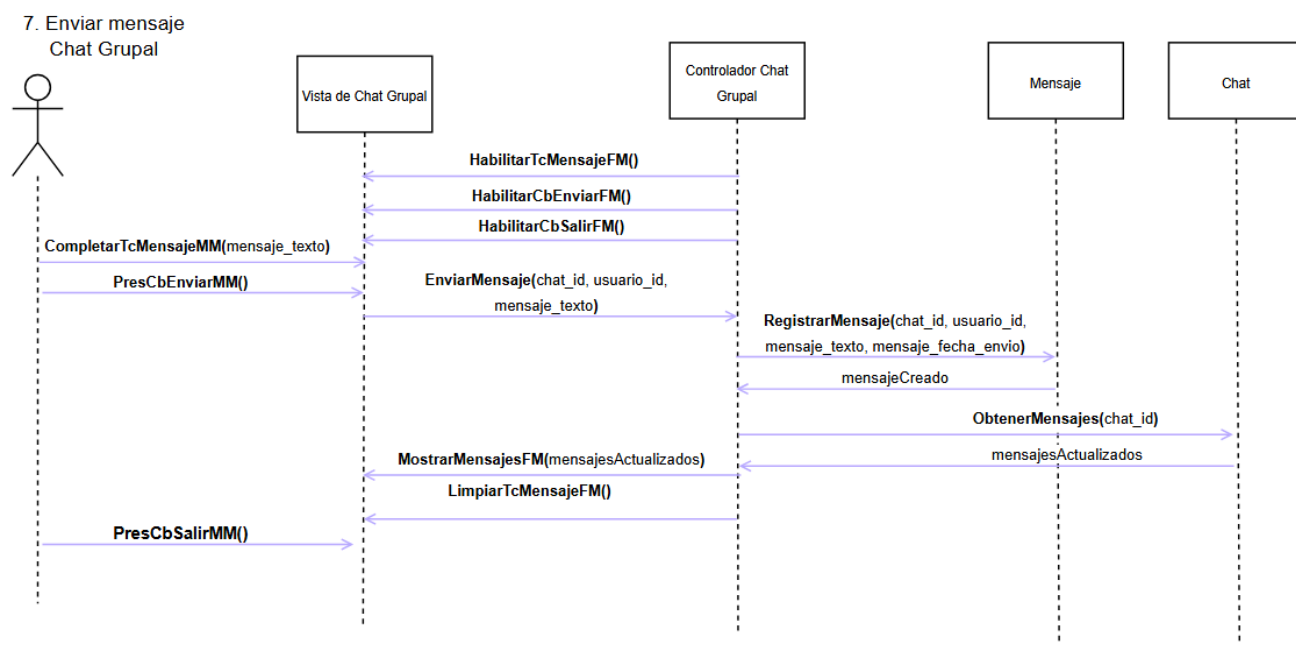


Figura 12: Trazas de Eventos de “Enviar mensaje en chat grupal ”.

8. Editar Rol Miembro

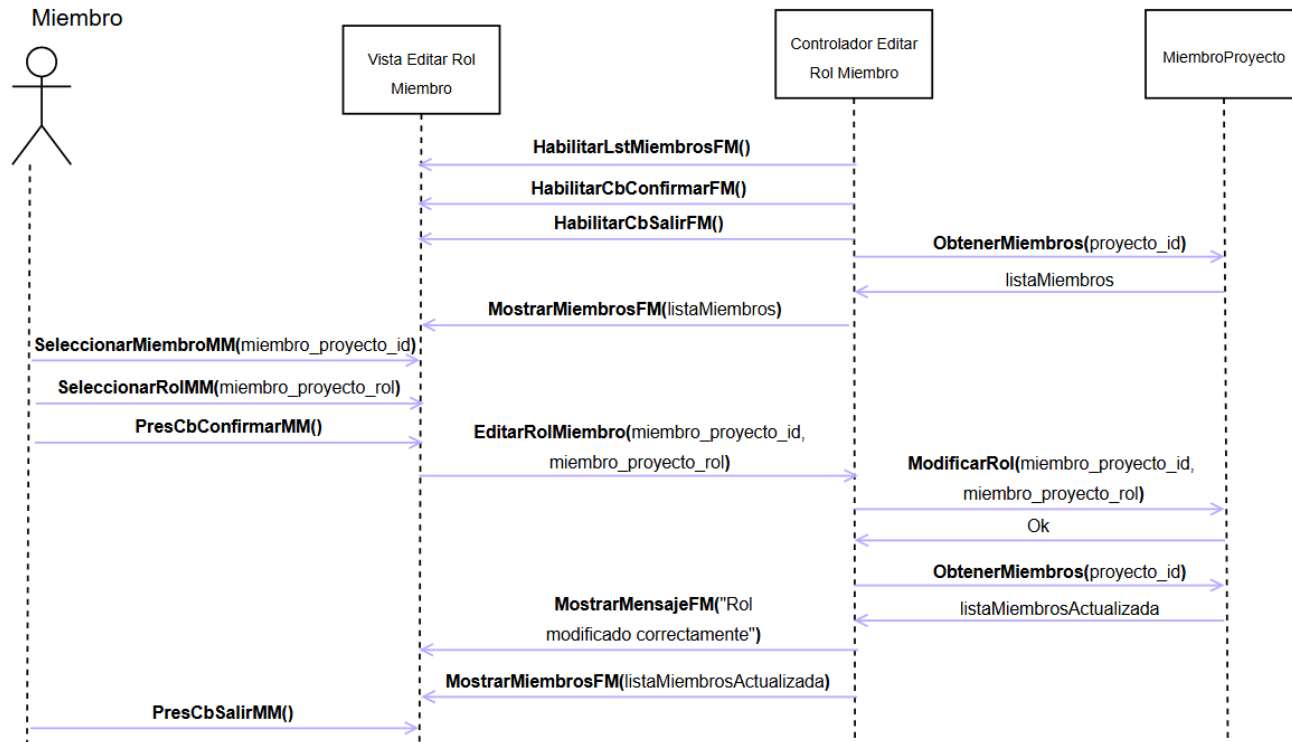


Figura 13: Trazas de Eventos de “Editar rol de miembro”.

3. Conclusiones

Durante este cuarto avance del proyecto **Plann-It** se desarrolló el Diseño Orientado a Objetos bajo el enfoque OMT++, tomando como base los artefactos obtenidos previamente durante el Análisis Orientado a Objetos. Para ello, se elaboraron dos artefactos principales: el **Modelo de Objetos del Diseño utilizando la arquitectura MVC++** y las **Trazas de Eventos** correspondientes a las funcionalidades más representativas del sistema.

El Modelo de Objetos del Diseño permitió incorporar las capas **Vista** y **Controlador** sobre el modelo de objetos proveniente del análisis, manteniendo las relaciones estructurales existentes entre las clases del dominio. De esta manera, fue posible establecer con mayor claridad qué vistas interactúan con cada controlador y qué objetos del modelo son utilizados por estos para realizar las distintas operaciones del sistema. Esta separación permitió distribuir las responsabilidades entre las capas y mantener una mayor cohesión en los controladores, evitando depender de un controlador principal para coordinar las funcionalidades de la aplicación.

Por otra parte, las Trazas de Eventos permitieron representar el comportamiento de las funcionalidades seleccionadas, describiendo secuencialmente la comunicación entre el usuario, las vistas, los controladores y las clases del modelo. A partir de estas trazas fue posible identificar los métodos necesarios para cada una de las clases involucradas, ya que las llamadas entre objetos representan las operaciones que posteriormente deberán ser implementadas. Funcionalidades como la creación de proyectos y tareas, la planificación del cronograma, la invitación y administración de miembros, el reporte de avances, el análisis mediante IA y la comunicación mediante el chat permitieron cubrir los principales módulos de Plann-It.

Finalmente, la elaboración de ambos artefactos permitió obtener una representación más cercana a la futura implementación del sistema, definiendo tanto su estructura como el comportamiento de sus componentes. Con esto, se logra mantener la trazabilidad entre los casos de uso, las operaciones identificadas durante el análisis y los métodos definidos en el diseño, proporcionando una base consistente para avanzar posteriormente hacia la implementación orientada a objetos de **Plann-It**.